

2級土木 施工経験記述 | 橋台直接基礎 5管理フルカバー 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 橋台下部工工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇建設部）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：橋台基礎工（直接基礎）、橋台躯体工
- 施工量：基礎掘削 〇〇〇m³、橋台 〇〇基
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（支持地盤の確認と基礎底面の仕上げ）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 直接基礎特有の品質課題（支持地盤の乱れ・均しコンクリートの不陸）が明示されているか。
- 支持地盤の確認方法（平板載荷試験など）と管理基準値が書かれているか。
- 試験・確認結果で基準を満足したという達成の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇橋の橋台を直接基礎形式で〇〇基施工するもので、設計地盤面まで開削掘削して支持地盤に直接基礎を設置する計画であった。支持層は〇〇層で設計上の許容支持力は〇〇kN/m²と設定されていたが、現地は礫混じり土が混在し、掘削底面の土質が設計条件と異なる可能性があった。また、掘削機械のバケットによる底面の乱れや不陸が残ると均しコンクリートの打設厚が不均一になり、基礎底面の支圧が偏って躯体品質に悪影響を与える懸念があった。そのため、支持地盤の確認と基礎底面の仕上げ品質の確保が技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 支持地盤の確認のため、掘削底面で平板載荷試験を実施し、地盤反力係数が設計値〇〇MN/m³以上であることを確認してから次工程に進む手順を施工計画書に明記した。ii) 機械掘削は設計地盤面の〇〇cm上方で止め、残りを人力掘削で仕上げて支持地盤を乱さないようにし、監理者立会いのもとで地盤の性状を目視確認した。iii) 均しコンクリートは打設前に底面の水・泥を除去し、均し厚〇〇cm・不陸〇〇mm以内に仕上げた。これらにより支持地盤の性状を確認し、所定の基礎底面品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（人力掘削・平板載荷・均しコン仕上げ）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（地盤反力係数〇〇MN/m³以上・均し不陸〇〇mm以内）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読み、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 支持地盤の土質・許容支持力 → 自分の現場の設計条件・地盤調査結果に置換
- 地盤反力係数の設計値・管理基準 → 自分の現場の設計図書・仕様書値に置換
- 試験・確認方法：平板載荷試験・人力仕上げ → 自分の現場で実施した方法に置換

減点NG例

支持地盤をしっかりと確認して、均しコンクリートを丁寧に打設した。

品質項目が不明で、管理基準値・試験方法がなく主観的。合格水準は「礫混じり土（条件）→支持地盤乱れ・不陸（課題）→人力仕上げ・平板載荷（手段）→地盤反力係数〇〇MN/m³以上（規格値）」の連鎖。

安全管理（掘削のり面・土留めの崩壊防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（崩壊・埋没に絞る）。
- 法面勾配・根入れ深さ・点検頻度など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事では橋台基礎を設置するため、深さ〇〇mの開削掘削を行った。掘削箇所の地盤は〇〇層で地下水位が高く、湧水が生じやすい状況であった。このような条件下では、降雨や湧水による水分の浸透でのり面の強度が低下し、崩壊や法肩部の亀裂が生じやすくなる。のり面または土留め壁が崩壊すると掘削内で作業する作業員が埋没する重大災害に直結する。そのため、掘削のり面・土留めの崩壊による作業員の埋没防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 土留め工は地山の土質に応じた設計を行い、矢板の根入れ深さを〇〇m確保するとともに腹起し・切梁を計画どおりに設置し、土留め支保工の取り外し手順を施工計画書に定めた。ii) 湧水による法面の水分上昇を防ぐため、掘削底面に集水升を設けてポンプ排水を常時行い、のり面に湧水がしみ出た場合はロープで囲って立入禁止とした。iii) 雨天後・掘削進行時・作業前の1日3回以上、のり面・法肩・土留め壁の変状を目視点検し、亀裂・はらみが確認された場合は即作業を中止して対処した。これにより崩壊・埋没事故なく掘削工を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（崩壊・埋没の危険）、(2) 検討した項目とその理由（土留め設計・排水計画・目視点検）、(3) 実施内容と評価（根入れ〇〇m・集水升・日3回点検・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 掘削深さ・土留め根入れ深さ → 自分の現場の設計値・実施値に置換
- 集水升・ポンプ排水 → 自分の現場で採用した排水設備に置換
- 点検頻度：1日3回 → 自分の現場の実施頻度（雨天後など）に置換

減点NG例

掘削が深いので気をつけて作業し、崩れないようにした。

災害が絞られず、土留め仕様・排水対策・点検体制がない。安全管理は「掘削条件→崩壊・埋没（災害）→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（支持層確認を含む掘削工程の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 支持層確認試験の日数が工程を圧迫するという制約条件が明示されているか。

- 試験の事前手配・並行作業など工程短縮の手段が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事では橋台基礎の掘削後に平板載荷試験で支持地盤を確認する工程が組まれており、試験の準備・実施・結果確認に〇〇日程度を要した。掘削が遅れると試験の開始も後ろ倒しとなり、均しコン・型枠・躯体コンクリートと続く後続工程全体が遅延して工期を逸脱するおそれがあった。また、湧水が多い日は掘削作業を短縮せざるを得ず、工程への影響が重なる懸念があった。そのため、掘削から支持層確認・均しコン打設までの工程を所定の工期内に確実に確保することが工程管理上の留意事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 後続工程への影響を最小化するため、着工前に試験機関との日程を確定し、掘削完了予定日の〇日前に試験日を予約して遅延時の予備日をネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 湧水による掘削中断を最小限にする目的で、掘削底面に先行して排水溝と集水升を設け、ポンプを〇台配置して常時排水を行い稼働日数を確保した。iii) 均しコン・型枠工を並行して段取りできるよう週次で実進捗と工程表を照合し、遅れが生じた時点で作業員を〇名増員して回復した。これにより工期内に橋台基礎を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（支持層確認工程の確保）、(2)検討内容と理由（試験手配・排水・並行作業）、(3)実施と評価（予備日設定・ポンプ〇台・増員・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→手段と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 試験準備日数・予備日 → 自分の現場の試験実施スケジュールに置換
- ポンプ台数・増員数 → 自分の現場の実投入機材・人員に置換
- 並行工程の内容 → 自分の現場で並行させた作業内容に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

遅れないようにしっかり段取りして、工期に間に合わせた。

制約条件・施工日数・具体的な手段がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・理由・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ橋台直接基礎の工事で書けるように用意したものです。

施工計画（支持地盤調査・掘削計画・排水計画の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 地盤調査・掘削工法・排水計画など複数の検討項目が整合しているか。
- ・ 関係者（発注者・監理者）との協議・事前承認に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事の橋台は直接基礎形式であり、支持地盤の確認・掘削工法の選定・湧水への対応という複数の不確実性を事前に整合させた施工計画の立案が必要であった。地盤調査データでは支持層の深度に〇〇m程度のばらつきが見られ、掘削途中で設計深度の変更が生じる可能性があった。また、地下水位が高い区間では土留め工の仕様と排水計画を事前に定めておかないと着手後の手戻りが大きくなる懸念があった。そのため、これらの不確実性を着手前に洗い出し、実行可能な施工計画にまとめることが課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 支持層深度にばらつきが想定されたため、掘削途中で設計地盤面を変更する場合の手順をあらかじめ発注者と協議し、施工計画書の変更フローとして明記した。ii) 土留め工は地盤調査結果をもとに矢板の種類・根入れ・支保工の配置を計画し、地下水位以深の区間はウェルポイント工法による水位低下を組み込んだ。iii) 着手前に発注者・監理者との施工前協議で施工方法・試験計画・品質管理計画の承認を得てから着工し、週次報告で進捗を共有した。この計画により、不確実性を整合させて計画的に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 支持層深度のばらつき・追加試験 → 自分の現場の地盤調査結果と変更フローに置換

- 土留め工法・水位低下工法 → 自分の現場で採用した工法に置換
- 発注者・監理者との協議内容 → 自分の現場で実際に行った協議内容に置換

減点NG例

橋台基礎の施工にあたって計画を立て、注意して着工した。

地盤の不確実性・具体的な検討項目・関係者協議がすべて欠落。施工計画は「不確実性→複数項目の事前検討→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（掘削排水・建設機械騒音の防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅地に近接した道路上の橋台工事であり、バックホウによる掘削や土留め打設に伴う騒音・振動が周辺住民の生活環境を損なうおそれがあった。また、掘削に伴う湧水・排水が周辺の側溝や雨水管に流入し、土砂を流出させると水質汚濁が生じる懸念もあった。これらが同時に発生すると苦情が重なって工事中断を招くリスクがある。そのため、騒音・振動規制法に基づく規制基準の遵守と、排水の土砂流出防止の両立が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 油圧式低騒音型バックホウを選定し、土留め打設には低振動型油圧バイブロハンマを使用して発生源での騒音・振動を低減するとともに、工事用防音パネルを現場境界に設置した。ii) 掘削排水は沈砂槽を設けて土砂を沈降させてから側溝へ放流し、沈砂槽の清掃を毎日実施して土砂の流出を防いだ。iii) 現場境界で騒音・振動を週次で測定して規制基準以下であることを確認し、着手前と工事中に周辺住民へ工事内容・工程・対策を説明して理解を得た。これにより規制基準を満たし、苦情を生じさせずに工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低騒音型バックホウ・低振動型バイブロハンマ → 自分の現場で採用した機械に置換

- 沈砂槽の容量・清掃頻度 → 自分の現場の設備・管理頻度に置換
- 週次測定・規制基準 → 自分の現場の測定方法・規制基準値に置換

減点NG例

近くに民家があるので静かに作業し、周辺への影響を最小限にした。

環境課題が絞られず、発生源対策・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+） 早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の橋台直接基礎工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×安全（主×主） 設問1で「支持地盤の確認と基礎底面の仕上げ（平板載荷試験・人力掘削仕上げ・均しコン不陸管理）」、設問2で「掘削のり面・土留めの崩壊防止（土留め根入れ・排水・日3回点検）」を書く。

品質×工程（主×主） 設問1で「支持地盤確認と基礎底面品質の確保」、設問2で「支持層確認を含む掘削工程の確保（試験手配・排水・並行作業）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「掘削のり面・土留め崩壊による埋没防止」、設問2で「掘削から支持層確認・均しコンまでの工程確保」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)